Техническая спецификация набора данных для Power BI

Перевозки и навигационные пломбы второго этапа

Проект	ReportScriptEXCEL IKTT 2 STAGE
Версия спецификации	2.0
Дата	07.09.2026
Начало второго этапа	31.07.2026 00:00 UTC+05:00

Назначение документа

Документ определяет входные данные, бизнес правила, выходные Excel таблицы, связи, коды и проверки, необходимые для создания модели Power BI. Его можно передать человеку или ИИ вместе с книгой технической спецификации и примерами выгрузок.

Основное решение

Power BI получает один стабильный набор таблиц из большой выгрузки, реестра пунктов и единого снимка пломб. Авто и ЖД определяются по большой выгрузке, а карта использует только реестровые и подтверждённые координаты.

Содержание

1. Цель
2. Основное архитектурное решение
3. Входные файлы
4. Подготовка снимка пломб из Status Automation
5. Поток обработки
6. Правила дат и статусов
7. Правила типов перевозки
8. Определение авто и ЖД
9. Выходной Excel файл
10. Основные поля фактов
11. Связи Power BI
12. Показатели Power BI
13. Карта пунктов и пломб
14. Правила отсутствующих данных
15. Контроль качества
16. Обновление и свежесть
17. Рекомендованная структура проекта
18. Критерии приёмки
19. Порядок передачи задачи разработчику или ИИ
20. Минимальное задание для ИИ

1 Цель

Нужно создать один Excel файл, который Power BI сможет обновлять без ручной перестройки запросов и связей. Файл должен объединять перевозки, пункты пропуска и текущее положение навигационных пломб.

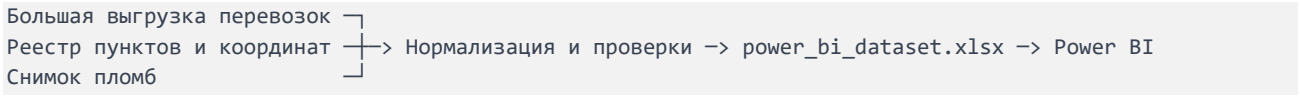
Пользователь передаёт три логических источника:

1. большую общую выгрузку перевозок;
2. реестр пунктов пропуска с координатами;
3. единый снимок пломб с владельцем, текущим местом, адресом и координатами.

Отдельная ЖД выгрузка, старый агрегированный отчёт и четыре режима расчёта в этой архитектуре не используются. Автомобильные и железнодорожные перевозки определяются по большой выгрузке. Один запуск формирует один Power BI файл с одной стабильной схемой.

2 Основное архитектурное решение

Power BI не должен подключаться напрямую к десяткам неоднородных файлов. Перед загрузкой создаётся один нормализованный Excel файл со стабильными именованными таблицами.



Папка Status_Automation может использоваться для подготовки третьего источника. Она не является отдельным набором таблиц Power BI. Из неё следует сформировать один файл `seal_power_bi_snapshot.xlsx`.

3 Входные файлы

3 1 Большая общая выгрузка

Обязательный файл формата XLSX. Одна строка соответствует одной перевозке или текущей версии перевозки.

Исходный столбец	Каноническое поле	Тип	Назначение
Дата создания	created_at	datetime	Дата начала перевозки и фильтр второго этапа
Владелец	owner_name_raw	text	Исходный владелец или оператор записи
Номер перевозки	transportation_id	text	Стабильный идентификатор перевозки
Статус	status_raw	text	Исходный статус
Дата обновления	status_changed_at	datetime	Момент появления текущего статуса
Тип перевозки	movement_type_raw	text	Транзит, экспорт или взаимная торговля
Тип транспорта	transport_mode_raw	text	Автомобильный или железнодорожный транспорт
Компания	company_name	text	Компания перевозчика или участника

Исходный столбец	Каноническое поле	Тип	Назначение
БИН	company_bin	text	Идентификатор компании, хранить как текст
Номера документов	document_numbers_raw	text	Исходные номера документов
Номера ТС	vehicle_numbers_raw	text	Номера автомобилей, прицепов или поездов
Коды ТН ВЭД	hs_codes_raw	text	Коды товаров
Номера НП	seal_numbers_raw	text	Номера пломб для связи с реестром пломб
Кол. путевых точек	route_point_count	whole number	Контроль маршрута
Кол. водителей	driver_count	whole number	Количество водителей
Кол. операторов	operator_count	whole number	Количество операторов
Начальный пункт	origin_point_raw	text	Исходное название начального пункта
Конечный пункт	destination_point_raw	text	Исходное название конечного пункта
Страна начала	origin_country_raw	text	Страна начала
Страна завершения	destination_country_raw	text	Страна завершения
Промежуточные точки	intermediate_points_raw	text	Маршрут и пункт наложения пломбы
Промежуточные страны	intermediate_countries_raw	text	Маршрут по странам

Если один номер перевозки встречается несколько раз, выбирается строка с самой поздней `status_changed_at`. Исходные дубли сохраняются в журнале качества.

3 2 Реестр пунктов пропуска

Обязательный файл XLSX или JSON. Для Power BI предпочтителен XLSX с именованными таблицами `dim_point_input` и `point_alias_input`.

Поле	Тип	Обязательность	Назначение
point_id	text	Да	Неизменный ключ пункта
site_id	text	Да	Ключ физического места, общий для авто и ЖД вариантов
point_name_ru	text	Да	Каноническое русское название
short_name_ru	text	Да	Короткая подпись на карте
transport_mode_code	text	Да	AUTO или RAIL
border_type_code	text	Да	INTERNAL_EAEU или EXTERNAL_EAEU
neighbor_country_code	text	Да	Соседняя страна ISO alpha 2

Поле	Тип	Обязательность	Назначение
region_name_ru	text	Желательно	Область Казахстана
district_name_ru	text	Нет	Район
latitude	decimal	Да	Широта WGS84
longitude	decimal	Да	Долгота WGS84
coordinate_source	text	Да	Источник координат
aliases	text или отдельная таблица	Да	Варианты написания из выгрузок
active_flag	boolean	Да	Показывать ли пункт в актуальной карте

Координаты хранятся с точностью не менее пяти знаков после запятой. Если один физический пункт обслуживает авто и ЖД, создаются два `point_id` с общим `site_id`.

3 3 Единый снимок пломб

Обязательный для карты и карточек пломб файл `seal_power_bi_snapshot.xlsx`. Он должен содержать одну строку на одну пломбу на дату среза.

Поле	Тип	Обязательность	Назначение
snapshot_at	datetime	Да	Дата формирования снимка
seal_number	text	Да	Серийный номер пломбы
owner_name	text	Желательно	Определённый владелец
owner_country_code	text	Желательно	KZ, RU, BY или UNKNOWN
is_kz_operator	boolean	Желательно	Принадлежит ли оператору РК
owner_quality_code	text	Да	OK, CONFLICT или UNKNOWN
current_state_code	text	Да	IN_TRANSIT, IN_STOCK, ISSUED, OFFLINE или UNKNOWN
current_location_name	text	Желательно	Пункт, склад, подразделение или адрес
current_location_type_code	text	Да	CHECKPOINT, WAREHOUSE, ROAD, SETTLEMENT или UNKNOWN
point_id	text	Нет	Ссылка на пункт пропуска, если место сопоставлено
warehouse_id	text	Нет	Ссылка на склад
warehouse_name	text	Нет	Название склада
current_transportation_id	text	Нет	Текущая перевозка
latest_fix_at	datetime	Желательно	Дата последней фиксации координат

Поле	Тип	Обязательность	Назначение
latitude	decimal	Желательно	Последняя широта
longitude	decimal	Желательно	Последняя долгота
coordinate_source	text	Желательно	Источник последней координаты
nearest_country	text	Нет	Ближайшая страна по геокэшу
nearest_settlement	text	Нет	Ближайший населённый пункт
source_updated_at	datetime	Да	Дата актуальности исходных данных

Значение координат `0,0` считается отсутствующим. Пломба без координат остаётся в таблице, но не выводится на карту.

4 Подготовка снимка пломб из Status Automation

Предпочтительно использовать уже обработанные выходы проекта Status_Automation, а не читать всю папку `xlsx_data/source` напрямую. В проекте уже реализованы приоритеты источников, проверка свежести и геокэш.

4 1 Минимальный вариант

Файл `seal_latest_location_report.xlsx` содержит:

Исходный столбец	Каноническое поле
Серийный номер пломбы	seal_number
Страна принадлежности пломбы	owner_country_code
Дата последней фиксации координат	latest_fix_at
Последняя широта	latitude
Последняя долгота	longitude
Источник последних координат	coordinate_source
Ближайшая страна	nearest_country
Ближайший населенный пункт	nearest_settlement

Этот файл подходит для карты пломб, но сам по себе не содержит полного текущего состояния, склада и детального владельца.

4 2 Полный вариант

Адаптер должен объединить по серийному номеру следующие обработанные таблицы Status_Automation:

1. `seal_latest_location_report.xlsx`, лист `Последние координаты`;
2. `seal_registry_all_operators_report.xlsx`, лист `Реестр`;
3. `traceability_report.xlsx`, лист `Текущее состояние`;

4. при необходимости складской срез на основе `raw_01` и движений `raw_02`.

Приоритет последних координат уже реализован в Status_Automation: сначала RAW 03, при отсутствии координат используется RAW 09. Страна принадлежности определяется по реестрам RAW 07 и RAW 08, затем по подтверждённым форматам других операторов.

Папка источников может использоваться для регенерации этих обработанных отчётов. Прямое объединение RAW 01–RAW 09 в основном проекте не рекомендуется, потому что файлы имеют разную детализацию и требуют правил свежести, дедупликации и приоритета.

5 Поток обработки

1. Найти три входных файла по структуре заголовков, а не только по имени.
2. Записать имя, размер, дату изменения и контрольную сумму каждого файла.
3. Проверить обязательные столбцы и типы.
4. Отфильтровать перевозки по `created_at >= 31.07.2026 00:00 UTC+05:00`.
5. Оставить последнюю версию каждого `transportation_id`.
6. Нормализовать страны, статусы, типы перевозки и тип транспорта.
7. Разбить поля с несколькими пломбами или номерами поштучно.
8. Сопоставить пункты через `point_alias_input` и сохранить `point_id`.
9. Сопоставить пломбы по точному `seal_number`.
10. Сформировать выходные таблицы и журнал качества.
11. Сверить итоги авто плюс ЖД с общим итогом.
12. Сохранить один `power_bi_dataset_<timestamp>.xlsx`.

6 Правила дат и статусов

`Дата создания` является датой начала перевозки. Только она определяет попадание перевозки во второй этап.

`Дата обновления` является датой появления текущего статуса. Для завершённой перевозки она становится `completed_at`. Для активной перевозки она остаётся `status_changed_at` и не считается датой завершения.

status_group_code	Условие
ACTIVE	Исходный статус означает активную перевозку
COMPLETED	Исходный статус означает завершённую перевозку
OTHER	Известный статус вне двух основных групп
UNKNOWN	Статус не распознан

Активные и завершённые перевозки считаются отдельно. Пустой статус не заменяется активным.

7 Правила типов перевозки

movement_type_code	Название	Условие
TRANSIT	Транзит	Перевозка проходит через Казахстан
EXPORT	Экспорт из РК	Начало в Казахстане, завершение вне Казахстана, тип экспорт

movement_type_code	Название	Условие
MUTUAL_TRADE	Взаимная торговля из РК	Начало в Казахстане, страна назначения ЕАЭС, тип взаимная торговля
OTHER	Прочая перевозка	Известный тип вне целевых групп
UNKNOWN	Не определено	Тип не распознан

Одна перевозка получает один основной `movement_type_code`. Пересечение целевых групп запрещено и фиксируется как ошибка качества.

8 Определение авто и ЖД

Источник для обоих видов транспорта один: большая общая выгрузка.

Приоритет классификации:

1. нормализованное значение столбца `Тип транспорта`;
2. формат одного или нескольких значений из `Номера ТС`;
3. вид сопоставленного пункта в реестре;
4. `UNKNOWN`, если источники не дают однозначного результата.

Если номера перечислены через `/`, каждый фрагмент проверяется отдельно. Наличие автомобильного номера не должно автоматически превращать явно железнодорожную перевозку в автомобильную. Конфликт между столбцом, номером и пунктом получает `transport_mode_quality_code = CONFLICT`.

9 Выходной Excel файл

Файл содержит только плоские именованные Excel Tables без объединённых ячеек, пустых строк внутри данных и строк `Итого`.

Таблица	Детализация	Назначение
fact_transportation	Одна перевозка на дату среза	Основные показатели перевозок
bridge_transportation_seal	Одна связь перевозка пломба	Аналитика пломб в перевозках
fact_seal_snapshot	Одна пломба на дату среза	Текущее положение, состояние и владелец
dim_point	Один пункт одного вида транспорта	Карта пунктов и фильтры
point_alias	Один вариант названия пункта	Сопоставление названий
dim_country	Одна страна	Страны и направления
dim_company	Одна компания	Аналитика компаний
dim_date	Одна дата	Единый календарь
dim_source	Одна версия входного файла	Происхождение данных
dictionary	Одно значение перечисления	Русские подписи кодов
dq_issues	Одна проблема качества	Диагностика обновления
metadata	Один параметр запуска	Версия и дата среза

10 Основные поля фактов

10 1 fact transportation

Поле	Тип	Обязательность
snapshot_date	date	Да
transportation_id	text	Да
created_at	datetime	Да
status_changed_at	datetime	Да
completed_at	datetime	Нет
status_code	text	Да
status_group_code	text	Да
movement_type_code	text	Да
transport_mode_code	text	Да
transport_mode_quality_code	text	Да
origin_country_code	text	Да
destination_country_code	text	Да
counterparty_country_code	text	Нет
origin_point_id	text	Нет
destination_point_id	text	Нет
application_point_id	text	Нет
company_id	text	Нет
company_name	text	Нет
company_bin	text	Нет
route_point_count	whole number	Нет
driver_count	whole number	Нет
operator_count	whole number	Нет
source_id	text	Да
quality_code	text	Да

10 2 bridge transportation seal

Поле	Тип	Обязательность
snapshot_date	date	Да
transportation_id	text	Да
seal_number	text	Да

Поле	Тип	Обязательность
seal_position	whole number	Да
owner_country_code	text	Нет
is_kz_operator	boolean	Нет
match_status_code	text	Да
source_id	text	Да

10 3 fact seal snapshot

Поля совпадают с разделом 3 3. Дополнительно сохраняются `location_quality_code`, `owner_quality_code` и `source_id`.

11 Связи Power BI

Все связи по умолчанию однонаправленные от справочника к факту.

Сторона один	Ключ	Сторона многие	Ключ
dim_date	date	fact_transportation	snapshot_date
dim_date	date	fact_seal_snapshot	snapshot_date
dim_point	point_id	fact_transportation	application_point_id
dim_point	point_id	fact_seal_snapshot	point_id
dim_country	country_code	fact_transportation	counterparty_country_code
dim_company	company_id	fact_transportation	company_id
fact_transportation	transportation_id	bridge_transportation_seal	transportation_id
fact_seal_snapshot	seal_number	bridge_transportation_seal	seal_number
dim_source	source_id	все факты	source_id

Для начального и конечного пункта рекомендуется использовать неактивные связи или отдельные ролевые копии `dim_point`.

12 Показатели Power BI

Код	Русское название	Источник и фильтр
TRANSPORTATIONS	Количество перевозок	DISTINCTCOUNT fact_transportation transportation_id
TRANSIT	Транзит	movement_type_code = TRANSIT
EXPORT	Экспорт из РК	movement_type_code = EXPORT
MUTUAL_TRADE	Взаимная торговля из РК	movement_type_code = MUTUAL_TRADE
COMPLETED_FROM_KZ	Завершено из РК	COMPLETED, начало KZ, завершение не KZ

Код	Русское название	Источник и фильтр
COMPLETED_TO_KZ	Завершено в РК	COMPLETED, начало не KZ, завершение KZ
ACTIVE_TO_KZ	В сторону РК	ACTIVE, страна завершения KZ
SEALS_TOTAL	Пломбы в снимке	DISTINCTCOUNT fact_seal_snapshot seal_number
SEALS_IN_TRANSIT	Пломбы в пути	current_state_code = IN_TRANSIT
SEALS_IN_STOCK	Пломбы на складе	current_state_code = IN_STOCK
SEALS_OURS	Пломбы операторов РК	is_kz_operator = TRUE

Все показатели перевозок должны разлагаться по `transport_mode_code` на AUTO, RAIL и UNKNOWN. Общий итог равен сумме этих трёх групп.

13 Карта пунктов и пломб

Для точечных карт обязательно использовать отдельные числовые поля `latitude` и `longitude`. В Power BI им назначаются категории данных Latitude и Longitude, а суммирование отключается.

13 1 Карта пунктов

Область визуала	Поле
Latitude	dim_point latitude
Longitude	dim_point longitude
Location	dim_point short_name_ru
Legend	transport_mode_code или border_type_code
Size	мера Транзит или Количество перевозок
Tooltips	пункт, граница, транспорт, соседняя страна, регион, показатели

13 2 Карта пломб

Область визуала	Поле
Latitude	fact_seal_snapshot latitude
Longitude	fact_seal_snapshot longitude
Location	seal_number или current_location_name
Legend	current_state_code или owner_country_code
Size	количество пломб
Tooltips	владелец, статус, адрес, пункт, перевозка, дата координаты

Две карты лучше держать раздельно. Первая показывает нагрузку пунктов, вторая текущее положение пломб.

14 Правила отсутствующих данных

Пустое значение означает, что источник не дал данных. Ноль означает рассчитанное отсутствие событий. `UNKNOWN` означает, что значение присутствовало, но не было распознано.

Неизвестный пункт, страна, транспорт, статус или владелец не удаляется. Исходное значение записывается в `dq_issues` вместе с именем файла и номером строки.

15 Контроль качества

Перед сохранением выполняются проверки:

1. нет перевозок с `created_at` раньше начала второго этапа;
2. ключ `transportation_id` уникален в `fact_transportation`;
3. ключ `seal_number` уникален в одном снимке `fact_seal_snapshot`;
4. нет отрицательных количеств;
5. все `point_id`, `company_id` и `source_id` существуют в справочниках;
6. координаты находятся в допустимых диапазонах;
7. координаты `0,0` преобразованы в пустые значения;
8. AUTO плюс RAIL плюс UNKNOWN равно общему количеству;
9. пломбы из большой выгрузки сопоставлены с снимком или получили `NOT_FOUND`;
10. дата координаты не позже даты формирования снимка;
11. пустые значения не заменены нулями;
12. каждый выходной лист содержит именованную Excel Table с постоянными столбцами.

16 Обновление и свежесть

Каждый запуск записывает в `metadata`:

Параметр	Значение
schema_version	2.0
stage_start_at	31.07.2026 00:00 UTC+05:00
generated_at	Время формирования файла
main_export_updated_at	Дата большой выгрузки
point_registry_updated_at	Дата реестра пунктов
seal_snapshot_updated_at	Дата снимка пломб
source_timezone	UTC+05:00

Если снимок пломб старше допустимого порога, перевозки продолжают формироваться, но показатели текущего положения пломб получают статус `STALE`.

17 Рекомендованная структура проекта

```
in/
  main_export.xlsx
  point_registry.xlsx
  seal_power_bi_snapshot.xlsx
```

```
out/
  power bi data/
    power_bi_dataset_YYYYMMDD_HHMM.xlsx

processed/
  archive/
  dq/
```

Адаптер Status_Automation может запускаться отдельно и обновлять только `seal_power_bi_snapshot.xlsx`.

18 Критерии приёмки

Результат готов, когда:

1. Power BI подключается к одному выходному Excel файлу;
2. обновление не требует ручного выбора листов или изменения Power Query;
3. транзит, экспорт и взаимная торговля фильтруются по авто и ЖД;
4. карта пунктов использует реестровые координаты;
5. карта пломб показывает только строки с валидными координатами;
6. выбор пункта фильтрует связанные показатели;
7. выбор пломбы показывает владельца, состояние, адрес и текущую перевозку;
8. все неизвестные и конфликтные значения видны в журнале качества;
9. результат сверяется с контрольными итогами большой выгрузки;
10. схема одинакова при каждом запуске.

19 Порядок передачи задачи разработчику или ИИ

Исполнителю передаются:

1. этот Word документ;
2. Excel книга технической спецификации;
3. пример большой общей выгрузки;
4. реестр пунктов с заполненными координатами;
5. пример `seal_latest_location_report.xlsx`;
6. при полном варианте примеры реестра владельцев и текущего состояния Status_Automation;
7. контрольный отчёт для сверки итогов.

Word описывает логику. Excel является точным словарём входов, выходов, полей, кодов, связей и проверок.

20 Минимальное задание для ИИ

```
Создай генератор одного Excel набора данных для Power BI по приложенной спецификации.

На входе только три логических источника: большая общая выгрузка перевозок, реестр пунктов с координатами и единый снимок пломб. Не используй отдельную ЖД выгрузку, старый агрегированный отчёт и режимы M1–M4. Все перевозки, включая ЖД, бери из большой выгрузки.

Фильтруй второй этап по created_at с 31.07.2026 00:00 UTC+05:00. Для завершённой перевозки используй status_changed_at как completed_at. Для активной перевозки status_changed_at означает только дату появления текущего статуса.

Если готового снимка пломб нет, сформируй seal_power_bi_snapshot.xlsx из обработанных выходов Status_Automation: последних координат, реестра владельцев и текущего состояния. Сохрани один seal_number на дату среза. Не читай RAW 01–RAW 09 напрямую без существующих правил свежести и приоритета источников.

Создай стабильные именованные Excel Tables из раздела 9. Не добавляй строки Итого в факты. Сохраняй идентификаторы, исходные значения, source_id и quality_code. После построения проверь правила раздела 15 и сверь AUTO плюс RAIL плюс UNKNOWN с общим итогом.
```